

WRRRA 소수 부품 렌더링 후속 연구 0.1-0.12 검토·수정 통합본

최원식 Wonsik Choi (단독) | ORCID 0009-0001-4263-9772 | 2026년 10월 4일

선행 탐색 종합본: DOI 10.5281/zenodo.23128482

본 부품 계열은 WRRRA_M 상류·하류 통합 원고와 별개의 연구다.

초록

0.1-0.10 원 계산을 격리 폴더에서 재실행하고, 0.11의 교차 출처·분모·에너지 장부와 0.12의 공동폴 공간 첫 광자 되먹임을 다시 검토했다. 원본 수치 10단계가 재현되었고 0.11의 47개 교차 검사·26개 별도 감사, 0.12의 44개 내부 검사·12개 별도 감사를 통과했다. 단계 0.1·0.2의 JSON 숫자는 같으나 직렬화 바이트는 달랐다. 0.3-0.10 결과 파일은 바이트도 동일했다. 이 검사는 구현 재현성이지 독립 관측 검증 횟수가 아니다. 모형의 고정 구성에서 공동폴 첫 융합 광자 흡수 기대수는 134.812677건이다. 후속 단계 번호는 이 검토본의 완료 요건이 아니다.

판정표: 검증 입력 → WRRRA 고유 변환 → 산출값 → 반증조건

검증 입력: $N=1,000,000$ 의 유한 산술 장부, 소수 5·47의 부품 표지, 기입한

$\alpha=1.8996876950554356$ · $\beta=0.8654570124136961$, 측정 핵자·전자·핵 정지에너지, 중성자 평균수명 878.3초, K15 작은 우선 폴과 조건부 방사·접촉·냉각·배치 규칙. 물리값과 접촉 규칙의 보정·선택은 모형 구성으로 장부에 명시했다.

WRRRA 고유 변환: 주소별 유한 부품 → Q/B/L 및 공통 출처 → 표지 보존 내부 전이 → 중성자 포획·융합·베타 경쟁 → 결합에너지·광자·반동 방사 → 조건부 표적 상태와 공간 접촉 → 선언한 공동폴의 첫 세대 융합 광자 되먹임. 분모 변환을 거치지 않은 산술 주소 비율·주소당 에너지·유한폴 에너지·선택 여섯 바리온 확률은 합산하지 않는다.

산출값: 통과 주소의 산술 가중 비율 5%; 공통 주소당 $B=15.982097259128$, $E=15319.262597108$ MeV; K15 공통폴 $B=1,000,000$, 활성 $B=999,219$, 원천 $E=958,526,427.960422$ MeV. 180초의 선택한 반응률에서 융합 63,343.786871건, 포획 127,954.455314건, 새 베타 1,279.544553건, 폴 광자 에너지 1,790,199.616097 MeV. 여섯 바리온의 별도 선택 배치에서 흡수 확률 10.640952%, 표적 중수소 잔존 99.886854%; 폴 공간 배치의 첫 광자 흡수 134.812677건, 재포획 133.477884건, 후속 중수소 1,265.546779건.

반증조건: 동일 표지·부품·광자의 중복 소비, 원천 에너지·Q/B/L·바리온·4운동량·확률 합의 위반, $q=0$ 대조에서 흡수 발생, 고정 배치에서 조건부 관측 출력 불일치. 선택 입력을 사후에 바꾸는 경우 새 구성으로 재검증한다.

1. 단계별 계보와 검토

0.1은 주소 통과 비율과 단위·분모를 분리했다. 0.2는 측정 질량을 이용한 복수의 원천 배정 후보를 시험했다. 0.2 에너지 공급 후보를 0.4의 공통 B/E 외피와 같은 구조로 합치지 않는다. 0.3은 원천의 $L=0$ 제약을 지키면서 n 과 $p+e$ +반중성미자 판독의 Q/B/L 조건을 나눴다. 0.4는 네 조립에 동일 B/E 원천 외피, 보호 저장고, 소수 표지 보존 내부 전류 및 수명에 맞춘 전이를 넣었다. 0.5는 유한 짝과 K15·K16 순서 선택, 중수소·헬륨 결합, 베타 경쟁을 계산했다. K16 기본 예시의 헬륨 비율을 K15 선택폴 값과 한 사례로 혼합하지 않는다.

0.6은 포획 광자 2.223248712 MeV와 융합 광자 23.770682375 MeV 및 각각의 반동으로 결합 차액을 달았다. 0.7은 냉각·준비·역반응 문턱을 계산했다. 0.8은 선택된 여섯 바리온 원천과 별도 표적의 비행·흡수·재포획을 결합했다. 0.9는 여섯 방사촉과 유한 접촉 시도·격자 배치를 적용했고, 표지에서 좌표를 추론하지 않았다. 0.10은 선택 사건의 23개 4운동량 경로에서 핵·광자·환경·외부 작업을 검사했다. 0.11은 0.4-0.6 공동폴, 0.7-0.10의 별도 선택 사건을 같은 출처 계보로 연결했지만 두 실험의 분모는 분리했다. 0.12는 고정 배치 아래 공동폴 첫 세대 광자 표적 응답으로 범위를 확장했다.

2. 0.12의 실제 공간 계산과 수정

180초 원천 인구를 고정한 뒤, $Q=64,617$ 네 핵자 자리를 10광초 간격의 선 위에 준비한다. 자리 i 의 융합 광자는 여섯 방향 가운데 $+x$ 를 택한 경우 $i+1$ 의 중수소에 닿는다. 마지막 자리의 같은 방향 광자는 빠져나간다. 이웃 상태를 독립인 주변확률 F/Q 와 D/Q 로 구성하고 접착을 10회 $q=0.1$ 로 수행한다. 따라서 첫 융합광자 흡수 기대수는 $F \times (Q-1)/Q \times (1/6) \times (D/Q) \times [1-(1-q)^{10}] = 134.812677492537$ 이다. $D=C-2F=1,266.881572721$ 이다. 180초 이후의 광자 10초 비행과 유한 접착을 묶은 펄스에 이어 표적의 냉각·베타·재포획을 180초 더 진화시킨다. 이 계산은 동시 생산·수송 진화가 아니다.

검토 중 0.6의 초기 베타 예산을 전자·반중성미자 기록에 다시 더하면 공통풀 에너지가 680,618.461596 MeV 과잉 계산되는 것을 확인해 제거했다. 수정된 0.12 코드의 절대 에너지 검사는 원천 958,526,427.960422 MeV와 반응 전·후 장부를 직접 대조한다. 초깃값을 중복 계상하지 않은 후 풀이 약 134.81건의 융합 광자를 흡수하고, 새 포획 광자 약 133.48건을 출력하여, 총 광자 에너지는 1,790,199.616097에서 1,787,291.781293 MeV로 옮겨 간다. 이는 0.12 계산 작성 중 바로잡은 감사 항목이며 이전 발표된 다른 버전의 관측값을 바꾼 것이 아니다.

3. 판정 범위와 재현

이웃 점유 독립, 180초 원천 상태를 고정한 펄스, 10광초 배치, q 와 냉각률은 선언한 조건이다. 소수 표지는 출처의 정체성이지만 공간 주소가 아니다. 광자가 고정 광속으로 이동하며 핵자를 10광초 운반하지 않는다. 새 포획 광자는 에너지 장부에 남지만 다시 이웃으로 수송되지 않았다. 미시 단면적, 상관된 자리 인구, 동시 시공간 진화 및 다중 세대 흡수는 이 발행본의 계산 결과가 아니다.

알려진 물리 상수를 보정해 채택한 준비의 출력을 재현한 것은 WRRRA의 현실 정합성·설명 성과다. 독창성은 새 숫자를 독점했는지 아니라 이 유한 부품의 자체 변환과 원천·핵·방사 연결에 있다. 입력을 고정한 뒤 산출한 미측정 출력은 WRRRA의 조건부 예측이다. 이번 0.12는 실제 실행 범위를 명시한 완결판이며 무기한 새 번호를 요구하지 않는다. 우주 전체 물리 에너지 5% 또는 핵·전자 미시력을 이 산술 부품 모델만으로 도출했다고 주장하지 않는다.

재현 묶음에는 0.1–0.6 원본 묶음, 0.7–0.10 실행 소스와 결과, 0.11 교차 계산, 0.12 수정 계산, 재실행 로그 및 SHA-256 장부가 있다. 각 검사 수는 수학·코드·보존의 감사 항목 수다. 원본 스냅샷은 역사 기록으로 유지하고 이 검토본의 수정·해석을 별도로 명시한다.